

Séance 2 — Normes, sécurité et environnement

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je repère sur de vrais objets les logos et les normes, puis les contraintes liées à la sécurité et à l'environnement.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur fait circuler un chargeur de téléphone, un jouet et une carte de fidélité. Je regarde les étiquettes et les dessous des objets.

Je regarde	Ce que j'observe
Les petits logos imprimés sur le chargeur et le jouet	
La taille de la carte de fidélité, comparée à une carte bancaire	

Ce qu'on cherche

Ces logos n'ont pas été choisis par l'acheteur. Ils prouvent que l'objet respecte des règles fixées pour tout le monde.

Existe-t-il des contraintes qui s'imposent à tous les fabricants ?

J'écris deux choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
norme	
sécurité	
environnement	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Les normes et leurs logos

Une **norme** est une règle fixée par un organisme reconnu : l'AFNOR en France, l'ISO dans le monde. Grâce aux normes, un lecteur se branche sur toutes les télévisions et une carte bancaire entre dans tous les terminaux de paiement : sa taille est fixée à 85,6 mm sur 54 mm.



Logo A



Logo B



Logo C

Trois logos relevés sur les objets de la classe

Logo	Ce qu'il signifie	Type de contrainte
A (CE)		
B (NF)		
C (poubelle barrée)		

a. Pourquoi toutes les cartes bancaires ont-elles la même taille ?

Activité 2 · Protéger l'utilisateur et la planète

Le manuel donne deux exemples : les ampoules classiques remplacées par des LED, beaucoup moins gourmandes en énergie ; le mode « éco-drive » d'une voiture, qui limite la consommation.

Objet	Contrainte	Sécurité ou environnement ?
Four	protéger l'utilisateur contre les brûlures	
Lampe à LED	consommer peu d'énergie	
Chargeur	ne pas provoquer de court-circuit sur le réseau électrique	
Téléphone	pouvoir être réparé plutôt que jeté	

b. J'écris une contrainte environnementale pour une trottinette électrique.

Mon défi · 5e (prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison)

Je retourne ma calculatrice ou ma trousse. Je relève un logo ou une inscription et j'explique quelle contrainte elle montre.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Parmi les contraintes, les **normes** sont fixées par des organismes reconnus (AFNOR, ISO). Elles s'imposent à tous les fabricants. Des logos (CE, NF) le prouvent.

Les contraintes de **sécurité** protègent l'utilisateur (brûlure, choc électrique) et l'objet.

Les contraintes environnementales obligent à préserver l'**environnement** : peu de matériaux rares, peu d'énergie, réparation, recyclage. Elles sont de plus en plus strictes.

Je complète : Une _____ est une règle fixée par un organisme reconnu, comme l'AFNOR.

Je complète : La poubelle barrée indique que l'objet ne se jette pas avec les ordures ménagères : c'est une contrainte liée à l'_____.

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

La question de la prochaine séance

Comment faire pour n'oublier aucune contrainte quand on conçoit un objet ?

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 2 ».